01 제곱근의 뜻과 성질

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 제곱근 16 은 ± 4 이다.
ㄴ. $\sqrt{81}$ 의 제곱근은 ± 3 이다.
ㄷ. $\sqrt{(-5)^2}$ 의 제곱근은 없다.
ㄹ. $\left(-\sqrt{7}\right)^2$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{7}$ 이다.
ㅁ. 2.9 의 음의 제곱근은 $-\sqrt{2.9}$ 이다.

[2025 논공중 1학기 기말 1번]

[5점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

02 근호 안의 수를 문자로 나타내기

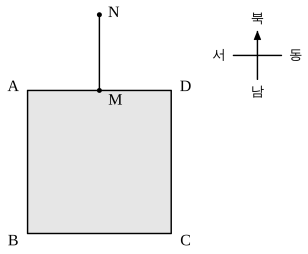
[서술형] $\sqrt{2}=a$, $\sqrt{3}=b$ 일 때, $\sqrt{216}$ 을 a , b 의 기호로 나타내는 과정을 서술하고 그 답을 구하시오. [2024 경신중 1학기 중간 14번]

[5점]

03 닮음과 제곱근

그림과 같이 정사각형 모양의 울타리의 네 꼭짓점을 각각 A , B , C , D 라 하자. $\overline{AD}$ 의 중점 M 에서 북쪽으로 14m 떨어진 곳에 울타리 높이보다 낮은 나무 한 그루가 있을 때, 이 나무의 위치를 점 N 이라 하자. 점 B 에서 서쪽으로 25m 걸어가면 처음으로 점 N 이 보인다고 할 때, 정사각형 모양의 울타리의 한 변의 길이는? [2025 황금중 1학기 기말 5번]

[5점]



① $3\sqrt{2}\text{m}$ ② 5m ③ $5\sqrt{7}\text{m}$ ④ 10m ⑤ $10\sqrt{7}\text{m}$

04 제곱근표 활용

[서술형] $\sqrt{1.25}=1.12$ 임을 이용하여 $\sqrt{20}$ 의 근삿값을 소수점 아래 둘째 자리까지 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 15번]

[5점]

05 부호 판단 후 근호 벗기기

두 실수 a , b 에 대하여 $a>b$ 이고 $ab<0$ 일 때, $\sqrt{(-2a)^2}+\sqrt{b^2}-\sqrt{(-3b)^2}+\sqrt{(a-2b)^2}$ 을 간단히 한 것은? [2025 덕화중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $3a$ ② $3a-b$ ③ $3a-2b$ ④ $3a-4b$ ⑤ $3a-6b$

06 구간에서 근호 벗기기

$3<x<6$ 일 때, $\sqrt{(x-6)^2}+\sqrt{(3-x)^2}+\sqrt{(-x)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 매호중 1학기 중간 3번]

[5점]

① $-3x+9$ ② $-x-3$ ③ $-x+3$

④ $x+3$ ⑤ $3x-9$

07 분수 꼴 근호 벗기기

$\frac{1}{4}<a<\frac{1}{2}$ 일 때,

$2\sqrt{\left(4a-\frac{1}{4a}\right)^2}+\sqrt{\left(2a-\frac{1}{2a}\right)^2}$

을 간단히 하면? [2025 고산중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $2a$ ② $4a$ ③ $6a$ ④ $8a$ ⑤ $10a$

08 부호 판단 후 근호 벗기기

[서술형] 두 수 x,y 에 대하여 $-1<y<x<0$ 일 때, $\left(-\sqrt{-x}\right)^2+\sqrt{(x-y)^2}+\sqrt{(-y-1)^2}$ 을 간단히 하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 16번]

[5점]

09 근호 안이 제곱수가 될 조건

$\sqrt{18+2x}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하면? [2021 삼성현중 1학기 중간 8번]

[5점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 23

10 무리수 조건과 범위

$\sqrt{6} < x < \sqrt{105}$ 일 때, x^2 , $\sqrt{5}x$ 가 모두 자연수가 되도록 하는 모든 x 의 값의 합은? [2025 매호중 1학기 중간 8번]

[5점]

① $6\sqrt{5}$ ② $7\sqrt{5}$ ③ $8\sqrt{5}$ ④ $9\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

11 제곱수 만들기와 범위

$\sqrt{360x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 a , $\sqrt{5y}$ 가 10 보다 크고 12 보다 작도록 하는 자연수 y 의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 13번]

[5점]

① 6 ② 10 ③ 14 ④ 18 ⑤ 22

12 근호 안을 제곱수로

[서술형] 다음 〈조건〉을 만족하는 a 의 값을 모두 구하시오.

> (가) $\sqrt{150a}$ 가 자연수가 되도록 한다.
> (나) a 는 두 자리의 자연수이다.

[2025 새본리중 1학기 중간 19번]

[5점]

13 근호 안이 제곱수가 될 조건

$1 \le x \le 25$ 인 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{37-x}$ 가 자연수가 되게 하는 x 를 모두 더한 값은? [2025 지산중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 25 ② 28 ③ 34 ④ 35 ⑤ 37

14 근호 안을 제곱수로

[서술형] $\sqrt{56a}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 작은 것부터 차례대로 세 개를 구하고, 그 풀이 과정을 자세히 서술하시오. [2025 팔달중 1학기 중간 16번]

[5점]

15 제곱근의 대소 비교

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은? [2025 효성중 1학기 중간 10번]

[5점]

① $7 > \sqrt{50}$ ② $-3\sqrt{2} > -4$

③ $5-\sqrt{3} > 5-\sqrt{2}$ ④ $3+\sqrt{2} > 3\sqrt{5}-1$

⑤ $2\sqrt{3}+1 > \sqrt{(-4)^2}$

16 제곱근과 무리수 판단

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sqrt{180} = 6\sqrt{5}$
ㄴ. $-\frac{1}{\sqrt{2}} < -\frac{1}{\sqrt{3}}$
ㄷ. $2 < \sqrt{3x} < 3$ 을 만족하는 자연수 x 는 2 이다.
ㄹ. $4, -\sqrt{8}, 0.7, \sqrt{1.6}, \sqrt{1.21}$ 중 무리수는 3 개이다.

[2024 다사중 1학기 중간 5번]

[5점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17 제곱근과 부등식

[서술형] 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수가 3 개인 x 의 개수를 구하시오. [2025 경신중 1학기 중간 13번]

[5점]

18 제곱근 개수 함수

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 보다 작은 자연수의 개수를 $f(x)$ 라고 할 때, $f(15)+f(16)+\cdots+f(29)+f(30)$ 의 값은? [2025 대구동부중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 55 ② 60 ③ 64 ④ 67 ⑤ 69

19 제곱근과 부등식

부등식 $7<\sqrt{6x}<10$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는? [2022 소선여중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 6 개 ② 7 개 ③ 8 개 ④ 9 개 ⑤ 10 개

20 제곱근과 부등식

부등식 $3\le\frac{\sqrt{n}}{3}\le 5$ 를 만족시키는 자연수 n 은 모두 몇 개인가? [2024 동원중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 6 개 ② 7 개 ③ 143 개 ④ 144 개 ⑤ 145 개